

射频 2：宽带低噪声放大器

1. 设计要求：

基于 Cadence 工具，采用 0.18 um CMOS 工艺，设计一款宽带 LNA，电源电压 1.8V，典型工艺，温度 27°，电路进行前仿真，具体要求如下：

- 1) 性能指标：选择合适的 LNA 电路结构，在 1-6 GHz 频率范围内，实现 $S_{11} < -10$ dB， $S_{22} < -10$ dB， $NF < 4.5$ dB， S_{21} 的 3 dB 带宽覆盖 1-6 GHz 频率范围，且满足 $S_{21}@3GHz > 10$ dB。
- 2) 输入输出：单端输入，输入阻抗 50 欧姆；单端或差分输出，单端负载设为 50 欧姆，差分负载设为 100 欧姆。Bonding 线等效为 1nH 理想电感，PAD 电容等效为 100fF 理想电容。
- 3) 计算所设计的 LNA 的 FoM 值，计算时中心频率 f_0 取 3GHz，计算公式如下：

$$FoM(GHz/mW) = \frac{S_{21} \times BW(GHz)}{(NF-1) \times P_{DC}(mW)}$$

2. 设计说明：

- 1) 请根据设计要求上机进行电路设计，提交 word 文档形式的电路设计仿真报告和 Cadence 中对应的电路原理图和仿真文件。
- 2) 所有射频管均使用 n18_ckt_rf/p18_ckt_rf 晶体管，电容使用 rf 电容，片上电感请使用 PDK 中的电感；片外无源器件可使用理想器件 ind、cap 或 res。
- 3) 若电路中需要使用 XFMR，请设置合理的 k 值及 Q 值并在设计报告中给出具体数值。

3. 报告要求：

- 1) 电路结构图和关键器件尺寸，说明电路工作原理，分析 NF 和输入阻抗 Z_{in} ；
- 2) 仿真电路图，结合仿真电路图说明如何对各项性能指标进行仿真；
- 3) 各项性能指标的前仿结果仿真图和分析，包括 S 参数、NF 以及中心频率（3GHz）处的 IIP3 和电流；
- 4) 对应各项性能指标仿真结果，说明 FoM 的计算过程，并计算 FoM 的值；
- 5) 在设计报告最后列出 Cadence 中顶层电路和仿真环境的路径，保存各仿真设置对应的 spectre_state 名称并在报告中列出，将设计文件保存成一个压缩文件，确保可以通过 load spectre_state 重现仿真。

4. 评分标准：

评委将从电路分析理解（20%）、电路仿真设计（45%）、电路性能（25%）和设计规范（10%）四个方面对参赛者提交的设计文档、电路原理图和仿真文件进行评分。

提交报告内所包含的所有指标截图均需为最终提交的电路性能，如发现最终提交电路性能与截图不符或最终提交电路无法仿真，则所有指标得分均不予计算



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群